

声速测量

宋亦寒 PB25000200

1 基础实验：共振干涉法（驻波法）测量空气中的声速

1.实验数据

环境温度： $t = 23.7^{\circ}\text{C}$ ，信号源频率： $f = 37147\text{ Hz}$ 。

序号	位置 L_i (mm)	序号	位置 L_i (mm)
1	183.40	7	208.36
2	186.50	8	212.94
3	189.12	9	217.40
4	193.10	10	222.64
5	198.62	11	227.44
6	203.48	12	231.26

2.理论声速计算

忽略湿度影响，空气中的理论声速公式为：

$$v_t = 331.45 \sqrt{1 + \frac{t}{273.15}}$$

代入温度 $t = 23.7^{\circ}\text{C}$ ，得到理论值：

$$v_t = 331.45 \times \sqrt{1 + \frac{23.7}{273.15}} \approx 345.52 \text{ m/s}$$

3.最小二乘法计算波长

相邻波腹间的距离为半个波长 $\lambda/2$. 我们假设线性关系 $L_i = a + b \cdot i$, 其中斜率 $b = \lambda/2$. 根据最小二乘法公式:

$$b = \frac{\sum(i - \bar{i})(L_i - \bar{L})}{\sum(i - \bar{i})^2}$$

求得斜率 $b \approx 4.542 \text{ mm}$

因此, 半波长 $\lambda/2 = 4.542 \text{ mm}$, 波长 $\lambda = 9.084 \text{ mm}$

测量声速值:

$$v = \lambda \cdot f = 0.009084 \times 37147 \approx 337.44 \text{ m/s}$$

4.不确定度评定

精度到个位的信号源频率实验标准差为 50Hz, 仪器允差也为 50Hz.

频率的不确定度 u_f :

$$u_A(f) = 50 \text{ Hz}$$

$$u_B(f) = 50/\sqrt{3} \approx 28.87 \text{ Hz}$$

$$u_c(f) = \sqrt{50^2 + 28.87^2} \approx 57.7 \text{ Hz}$$

波长的不确定度 u_λ :

通过最小二乘法残差计算斜率标准差:

$$S_b \approx 0.090 \text{ mm}$$

$$u_c(\lambda) = 2 \times S_b = 0.180 \text{ mm} = 0.00018 \text{ m}$$

合成标准不确定度 u_v :

$$\frac{u_v}{v} = \sqrt{\left(\frac{u_\lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{u_f}{f}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.180}{9.084}\right)^2 + \left(\frac{57.7}{37147}\right)^2} \approx 0.0199$$

$$u_v = 337.44 \times 0.0199 \approx 6.70 \text{ m/s}$$

扩展不确定度 U_v (包含因子 $k = t_{0.95,10} = 2.228$):

$$U_v = 2.228 \times 6.70 \approx 14.93 \text{ m/s}$$

5.结论 空气中声速的测量结果为 $v = 337.44 \pm 14.93 \text{ m/s}$

2 提升实验：相位比较法测量水中的波长和声速

1.原始数据

奇数序号斜率为正，偶数序号斜率为负

序号	位置 L_i (mm)	序号	位置 L_i (mm)
1	123.20	5	206.68
2	143.72	6	228.00
3	163.04	7	249.62
4	185.60	8	270.66

2.数据处理

$$\text{斜率 } b = \frac{\sum(i-\bar{i})(L_i-\bar{L})}{\sum(i-\bar{i})^2} = \frac{888.84}{42} \approx 21.163 \text{ mm}$$

由于相邻两次斜率变号代表距离移动了半个波长，所以 $\lambda/2 = 21.163 \text{ mm}$

水中波长： $\lambda = 42.326 \text{ mm} = 0.04233 \text{ m}$

水中声速： $v_{\text{water}} = \lambda \cdot f = 0.04233 \times 37147 \approx 1572.3 \text{ m/s}$

3 进阶实验：时差法测量固体介质中的声速

1. 黄铜棒数据

长度 L (mm)	传播时间 t (μs)
253.34	98
216.24	86
175.60	74

利用最小二乘法求直线 $L = v \cdot t + C$ 的斜率 v ：

$$\bar{t} = 86 \mu\text{s}, \bar{L} = 215.06 \text{ mm}$$

$$\sum (t - \bar{t})^2 = 288$$

$$\sum (t - \bar{t})(L - \bar{L}) = 932.88$$

$$\text{黄铜中声速: } v_{\text{brass}} = \frac{932.88}{288} \approx 3.239 \text{ mm}/\mu\text{s} = 3239 \text{ m/s}$$

2. 有机玻璃棒数据

长度 L (mm)	传播时间 t (μs)
264.18	148
223.46	129
184.02	110



同样求斜率：

$$\bar{t} = 129 \mu\text{s}, \bar{L} \approx 223.887 \text{ mm}$$

$$\sum (t - \bar{t})^2 = 722$$

$$\sum (t - \bar{t})(L - \bar{L}) = 1523.04$$

有机玻璃中声速： $v_{\text{perspex}} = \frac{1523.04}{722} \approx 2.109 \text{ mm}/\mu\text{s} = 2109 \text{ m/s}$ 。